HCMUT-CNCP LỚP XÁC SUẤT THÔNG KÊ HK233

PHẦN 1: XÁC SUẤT

Định lý bernoully

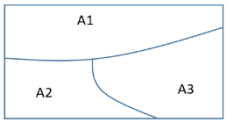
Thực hiện n phép thử độc lập với nhau, xác suất thành công của một phép thử không đổi là p. Xác suất có đúng k phép thử thành công trong n lần thử là

$$C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

Công thức xác suất đầy đủ

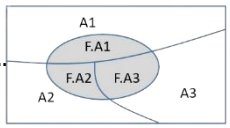
Cho {A1, A2, A3} là hệ biến cố đầy đủ khi đó P(A1)+P(A2)+P(A3) = 1

$$P(F) = P(A1).P\left(\frac{F}{A1}\right) + P(A2).P\left(\frac{F}{A2}\right) + P(A3).P\left(\frac{F}{A3}\right)$$



Công thức Bayes

$$P\left(\frac{Ai}{F}\right) = \frac{P(A_i).P\left(\frac{F}{A_i}\right)}{P(F)} \text{ Với } i = 1,2,3..$$



Hàm mật độ xác suất

➢ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ➢ $f(x) \geq 0$ ➢ $P(X = xi) \approx 0$ (gần bằng 0) ➢ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$	Một số trường hợp hay dùng ➢ $P(X = a) = f(a)$ ➢ $P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = 1 - \int_a^{+\infty} f(x)dx$ ➢ $P(X \geq a) = \int_a^{+\infty} f(x)dx = 1 - \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$ ➢ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Tính chất hay thi:

Tính chất của E(X) • $E(aX + b) = aE(X) + b$ • $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ • $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ nếu X, Y là 2 biến cố độc lập	Tính chất phương sai D(X) • $D(aX + b) = a^2D(X)$ • $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ nếu X và Y độc lập • $D(X - Y) = D(X + Y)$

Phân phối mũ

Biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ khi có hàm mật độ có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Trong đó: $\lambda = \frac{1}{E(X)}$; Ký hiệu: $X \sim E(\lambda)$

Lưu ý cần nhớ

- $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $Med(X) = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

Đặc biệt: $Y = \min\{X_1, X_2, X_3, \dots X_n\} \Rightarrow \lambda = \lambda 1 + \dots + \lambda n$

Phân phối Poisson

Biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối Poisson

$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$, kí hiệu: $X \sim P(\lambda)$. Trong đó $E(X) = D(X) = \lambda$

Đặc biệt: $Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots \Rightarrow \lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \dots + \lambda n$

Phân phối chuẩn

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Trong đó: a=E(X), $\sigma^2 = D(X)$, Kí hiệu: $X \sim N(a, \sigma^2)$

Hàm phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chỉnh tắc

$$F(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$P(m \leq X \leq n) = \int_m^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{\frac{m-a}{\sigma}}^{\frac{n-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi\left(\frac{n-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$$

Cách bấm máy tính tìm $\boldsymbol{\Phi(a)}$

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Bật tính năng thống kê Mode →3→ 1→ AC Step2: Tìm $\Phi(a)$ Nhấn Shift →1→ 5 → 1 (P) Nhập P(a)	Step 1: Bật tính năng thống kê Menu → 6 → AC Step2: Tìm $\Phi(a)$ Option → ∇ → 4 Nhập P(a)

Đặc biệt: $Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$ đều là PP chuẩn thì $Y \sim N\ (a1 + a2 + a3 + .., \sigma 1^2 + \sigma 2^2 + \sigma 3^2 + ..)$

Phân phối nhị thức

Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức thì

$$P(X = k) = C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

Kí hiệu: : $X \sim B(n, p)$

Một số tính chất $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$

Lưu ý:

- Nếu n rất lớn (n>30) và p ≤ 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối Poisson. Với $\lambda = E(X) = np$
- Nếu n rất lớn (n>30) và p > 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối chuẩn. Với $a = E(X) = np, \sigma^2 = D(X) = np(1-p)$, nhưng khác là phải tính theo công thức PP chuẩn hiệu chỉnh sau $P(m \leq X \leq n) = \Phi\left(\frac{n+0,5-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-0,5-a}{\sigma}\right)$

Đặc biệt: $x_1 \sim B(n_1; p), X_2 \sim B(n_2; p), X_3 \sim B(n_3; p), \dots X_n \sim B(n_n; p)$ thì $Y = X_1 + X_2 + X_2 + \dots X_n$ thì $X_n \sim B(n_1 + n_2 + \dots + n_n; p)$

Phân phối đều

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối đều trên đoạn [a, b] nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \neq [a, b] \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim U(a, b)$ và $E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Phân phối siêu bội

Cho đại lượng ngẫu nhiên X gọi là phân phối siêu bội nếu tồn tại các số tự nhiên M, N sao cho $n \leq M \leq N$ thỏa

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

Kí hiệu: $X \sim H(N, M, n), E(X) \sim np,\ D(X) = npq\frac{N-n}{N-1}$

Với: $p = \frac{M}{N}, q = 1 - p$

Định lý giá trị trung bình

Cho các biến ngẫu nhiên $x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n$ có cùng quy luật phân phối bất kì và có cùng kì vọng a=E(X) và phương sai σ^2.

- Với BNN Y = $x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn $Y \sim N(n.a; n.\sigma^2)$.
- Với BNN Y=$Y = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n}{n}$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn là $Y \sim N(a; \sigma^2/n)$

PHẦN 2: THỐNG KÊ: Nhắc cách tra bảng:

Tính $z_{\alpha/2}$ dùng bảng **phân phối chuẩn** tra ngược giá trị, sao cho: $\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha/$	Tính z_α dùng bảng **phân phối chuẩn** tra ngược giá trị, sao cho $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = \beta$	Tính $t_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng **Student** tra giá trị tại hàng n-1 và cột $\frac{\alpha}{2}$

Tính $t_{\alpha;n-1}$ dùng bảng **Student** tra giá trị tại hàng n-1 và cột α	Tính $f_\alpha k-1; N-k$ bằng các tra bảng **fisher** với mức ý nghĩa α, cột $k-1$ và hàng $N-k$	

Khoảng tin cậy, ước lượng

Dạng	Điều kiện	Loại	Khoảng tin cậy (khoảng ước lượng)
Tỷ lệ		Đối xứng	$p \in (f-\varepsilon; f+\varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f}}{\sqrt{n}}$
Trung bình	Biết σ^2, phân phối chuẩn		$\mu \in (\overline{x}-\varepsilon; \overline{x}+\varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n < 30, phân phối chuẩn		$\mu \in (\overline{x}-\varepsilon; \overline{x}+\varepsilon)$ với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n $\geq$30		$\mu \in (\overline{x}-\varepsilon; \overline{x}+\varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}}$

Bài toán ngược tìm n

Dạng	Điều kiện	Khoảng tin cậy (khoảng ước lượng
Bài toán trung bình	Đã cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
	Chưa cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{s}{\varepsilon}\right)^2$
Tỷ lệ	đã biết f	$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{f(1-f)}}{\varepsilon}\right)^2$
	chưa biết f (thường thi hơn)	$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon}\right)^2.0{,}25$

Lưu ý: n làm tròn lên

Kiểm định tỉ lệ một mẫu

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p = p_o$	$p \neq p_o$	$Z_{qs} = \frac{f-p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \leq p_o$	$p > p_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \geq P_o$	$p < p_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Kiểm định trung bình một mẫu

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
Có phân phối chuẩn và đã biết σ^2	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$Z_{qs} = \frac{\overline{x}-\mu_o}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết $\sigma^2, n < 30$	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$T_{qs} = \frac{\overline{x}-\mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
Có phân phối tùy ý chưa biết $\sigma^2, n \geq 30$		$\mu \neq \mu_o$	$Z_{qs} = \frac{\overline{x}-\mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_{qs} = \frac{f_1-f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}}$ Với $\overline{f} = \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}$; $\overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1+n_2}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 > p_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 < p_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Kiểm định trung bình 2 mẫu

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
X, Y Có phân phối chuẩn và đã biết σ_1^2, σ_2^2 (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \frac{\overline{x_1}-\overline{x_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 = \sigma_2^2, n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \frac{\overline{x_1}-\overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1}+\frac{s_p^2}{n_2}}}$ với $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n_1+n_2-2}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha;n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n_1+n_2-2})$

Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ $v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$ *(làm trò chỉ lấy phần nguyên ví dụ 25,6 sẽ thành 25, dùng để tìm RR)*	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};v}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};v}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;v})$
Lưu ý, để kiểm tra $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ khi biết s_1 và s_2, ta tính nếu $\frac{s_1}{s_2} \in [0,5; 2]$ thì $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và ngược lại				
Có phân phối tùy ý và chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và $n_1, n_2 \geq 30$ (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Phân tích phương sai Anova, LSD test và khoảng tin cậy LSD

Phương tích phương sai Anova

Step 1:Giả thuyết kiểm định

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$

$H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Step 2: Miền bác bỏ H_0: $RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right)$

Xác định $f_\alpha k - 1; N - k$ bằng các tra bảng fisher với mức ý nghĩa α, cột $k - 1$ và hàng $N - k$ *(N là kích thước mẫu gộp)*

Step 3: Tính tiêu chuẩn kiểm định F

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định F
Between groups	SSB (sstr)	k-1	Phương sai giữa các nhóm: $MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Within groups	SSW (sse)	N-k	Phương sai trong nội bộ nhóm: $MSW = \frac{SSW}{N-k}$	
Total	SST	N-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Trung bình chung của k mẫu :$\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N}$

Tính chêch lệch bình phương giữa các nhóm SSB (hay SSG hoặc SSTr)

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$

$$= n_1(\overline{x_1} - \bar{x})^2 + n_2(\overline{x_2} - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(\overline{x_k} - \bar{x})^2$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

Mẫu 1	…	Mẫu k
$SS_1 = \sum_{i=1}^{k} \left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2$ Bấm máy: $SS_1 = s_1^2.(n_1 - 1)$	…	$SS_k = \sum_{i=1}^{k} \left(x_{kj} - \overline{x_k}\right)^2$ Bấm máy: $SS_k = s_k^2.(n_k - 1)$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2$$

Lưu ý, tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu là SSW

Còn tiếp xem ở bên tay phải nhen

Mối quan hệ giữa SSB, SSW, SST: $SST = SSW + SSG$

- Tính phương sai toàn bộ:$MST = \frac{SST}{N-1}$
- Tính tiêu chuẩn kiểm định F là : $F = \frac{MSB}{MSW}$
- Hệ số xác định: $R^2 = \frac{SSB}{SST} x100\%$

LSD test

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Giả thuyết

- $H_0: \mu_i = \mu_j$
- $H_1: \mu_i \neq \mu_j$

Giả thuyế H_0 được bác bỏ nếu $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ với

$LSD_{i;j} = t_{\frac{\alpha}{2};(N-k)} * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$ (gọi là giá trị thống kê kiểm định)

Cách tính: $\frac{t_\alpha}{2}; (N - k)$: Tra bảng student tại cột $\frac{\alpha}{2}$ và hàng N-k

Thường bài toán sẽ cho $n_i = n_j = n$ thì $LSD_{i;j} = t_{\frac{\alpha}{2};(N-k)} * \sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận:

⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ thì bác bỏ H_0 có nghĩa là $\mu_i \neq \mu_j$

- $\overline{x_i} > \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i > \mu_j$
- $\overline{x_i} < \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i < \mu_j$

⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| \leq LSD_{i;j}$ thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j

Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_i - \mu_j)$:

$$(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{i;j} = t_{\frac{\alpha}{2};(N-k)} * \sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận

- Nếu khoảng ước lượng chứa số 0 thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j
- Nếu khoảng ước lượng không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} < 0: \mu_i < \mu_j$
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} > 0: \mu_i > \mu_j$

Hồi quy tính tuyến

1.Đặc trưng của mẫu:

- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ và $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$, $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y)^2}{n}$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i$

2.Ước lượng hệ số đường hồi quy

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{\overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}}{\dfrac{n-1}{n}.s_x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i . \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}} \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = \widehat{\beta_1}x + \widehat{\beta_0}$ hoặc $\hat{y} = bx + a$

Lưu ý: $\widehat{\beta_0}$ còn được gói là bình phương bé nhất cho hệ số chặn của đường thẳng hồi quy (hay hỏi)

3.Tìm covarian, hệ số tương quan mẫu, h R^2 và ý nghĩa

a/ Hiệp phương sai covarian

$$Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}$$

b/ Hệ số tương quan mẫu

Cho hai biến X, Y để xác định mối quan hệ giữa X và Y có tuyến tính hay không ta sẽ học một đại lượng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y là r_{xy}

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\hat{s_x}\hat{s_y}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}}$$

$$\hat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

$$\hat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Chú ý: $-1 \le r_{xy} \le 1$

Kết luận:

$|r_{xy}| \le 0.3$: không có mối quan hệ tuyến tính hoặc mối quan hệ tuyến tính rất yếu

$0.3 < |r_{xy}| \le 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu

$0.5 < |r_{xy}| \le 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình

$0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh.

Ngoài ra, nếu $|r_{xy}| < 0$ hàm nghịch biến, $|r_{xy}| > 0$ hàm đồng biến

4.Ước lượng độ lệch chuẩn σ (sai số chuẩn), phương sai σ^2 của $\widehat{\beta_1}$

❖ σ (độ lệch chuẩn) có ước lượng là $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{(n-2)}}$ (áp dụng từ HK232)

❖ σ^2(phương sai) có ước lượng là $\widehat{\sigma^2} = \frac{SSE}{(n-2)}$ (áp dụng từ HK232)

Thể hiện sự biến thiên của các giá trị y quan xác được với giá trị y ước lượng được

5.Hệ số xác định R^2

❖Tổng bình phương toàn phần có ý nghĩa đo mức độ biến động các giá trị y_i xung quang giá trị trung bình $\bar{y}$

$$SST = S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y)^2}{n}$$

❖Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y_i} - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy}$$

❖Tổng bình phương sai số ước lượng có ý nghĩa đô sự chêch lệch giữa từng giá trị quan sát với giá trị dự đoán

$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y_i})^2$ (xem live để dễ hiểu)

Mối quan hệ: $SST = SSR + SSE$

Hệ số xác định R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}.100\% = \left(1 - \frac{SSE}{SST}\right).100\% = r_{xy}^2.100\%$$

Hệ số R^2giải thích trong 100% sự biến động của Y so với trung bình của nó thì có bao nhiêu % là do biến X gây ra.

6.Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số β_0, β_1 quy tuyến tính.

a/Khoảng tin cậy cho tung độ gốc β0 (hệ số chặn) là $(\beta_0 - \varepsilon_0; \beta_0 + \varepsilon_0)$

Với

$$\varepsilon_0 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}.\frac{SSE}{n-2}}$$

$$= t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\hat{s_x}}\sqrt{\frac{\overline{x^2}SSE}{n(n-2)}}$$

Cách tính:

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

$$\hat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

$t_{\alpha/2}^{n-2}$ tra bảng Student hàng n-2 cột $\alpha/2$

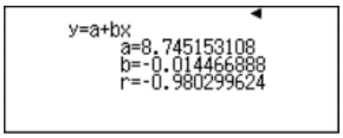
b/Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}}$$

$$= t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\hat{s_x}}\sqrt{\frac{SSE}{n(n-2)}}$$

Cách Casio:

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số: Shift → Mode → ∇→ 4→ ON Step2: Nhập bảng: Mode → Thống kê (3) → 2 Nhập giá trị X và cột X , giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC Step 3: Xem các đặc trưng của mẫu: Shift →1→ 4 Step 4: Hồi quy tuyến tính: Xem hồi quy: AC→ 5 Tính giá trị y dự đoán tại x=a AC→ 5 (*hồi quy*) Nhập a$\hat{y}$ rồi bấm bằng 	Step 1: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 Step2: Nhập bảng: Menu → Thống kê(6) →2(a+bx) Nhập giá trị X và cột X, giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC Step 3:Xem các đặc trưng của mẫu: Option (OPTN) → ∇→ 2 Step 4: Hồi quy tuyến tính: Xem hồi quy: Option (OPTN) → ∇→ 3 Tính giá trị y dự đoán tại x=a Option (OPTN) → ∇→ ∇→ 4 → 5 (*hồi quy*) Nhập a$\hat{y}$ rồi bấm bằng 

Sai số chuẩn trong bài toán kiểm định chính là mẫu số trong công thức tính T_{test}, Z_{test}